

Kaskadowe awarie cyber-fizyczne w infrastrukturze krytycznej: analiza badawcza i odporność systemowa na przykładzie Iranu

Streszczenie wykonawcze

Niniejszy raport **nie** przedstawia „strategii ataku” ani instrukcji operacyjnych przeciwko jakimkolwiek systemom. Zgodnie z ograniczeniami prawnymi i etycznymi omawia wyłącznie **defensywne, akademickie i politycznie relewantne** aspekty zjawiska **kaskadowych awarii** (cascade failures) w infrastrukturach krytycznych, z Iranem jako przykładem kraju o dużej złożoności zależności sektorowych (energia–woda–telekomunikacja–transport–finanse–zdrowie).

Aby odpowiedzieć rzetelnie, kluczowe potrzeby informacyjne obejmowały: (1) normy prawa międzynarodowego i ramy etyczne badań; (2) wiarygodne studia przypadków cyber-fizycznych zakłóceń (Stuxnet, Ukraina 2015/2016/2022); (3) mechanizmy „kaskady” w układach współzależnych (interdependent networks); (4) ramy modelowania zagrożeń i oceny ryzyka dla infrastruktury w skali państwa; (5) publicznie dostępne dane sektorowe (energia, łączność, woda) oraz praktyki odporności i reagowania. ¹

Wnioski syntetyczne: - **Kaskady rzadko wynikają z jednego „punktu awarii”**; częściej są konsekwencją współzależności funkcjonalnych i informacyjnych między sektorami (np. energetyka ↔ telekomunikacja ↔ sterowanie wodą), co potwierdzają klasyczne prace o infrastrukturach współzależnych oraz modele sieci wzajemnie zależnych. ²

- Historyczne incydenty w Ukrainie pokazują, że **skutki fizyczne** mogą być efektem kombinacji działań na IT i OT/ICS oraz działań utrudniających odtwarzanie (np. zakłócenia operacyjne, destrukcja danych). ³

- Największe ryzyka „kaskadowe” powstają, gdy jednocześnie zawodzą: **segmentacja, monitoring/telemetria, zarządzanie zależnościami i łańcuchem dostaw**, oraz **procedury ciągłości działania**. ⁴

- W praktyce badawczej i policy-makingu warto łączyć ramy: **NIST CSF 2.0** (w tym oficjalne tłumaczenie PL) + **NIST RMF** + **IEC/ISA 62443** (dla OT) + formalne modele współzależności i ćwiczenia (TTX). ⁵

- Atrybucja jest w cyberprzestrzeni strukturalnie trudna; **lokalizacja infrastruktury lub serwerów pośredniczących nie przesądza odpowiedzialności państwa**, co znacząco komplikuje reakcję policyjną, dyplomatyczną i prawną. ⁶

Zakres, założenia i ograniczenia prawno-etyczne

Raport traktuje „kaskadowy atak cybernetyczny” jako **kategorię zagrożeń** (pattern ryzyka) prowadzących do efektów systemowych, a nie jako plan działań ofensywnych. Analiza dotyczy **mechanizmów kaskad**, metod oceny ryzyka i odporności, praktyk reagowania oraz zaleceń dla badaczy i decydentów.

Założenia i nieokreśloności: - Architektury sektorowe w Iranie (topologie sieci OT, dostawcy sprzętu, konfiguracje zdalnego dostępu, relacje operatorów) są w raporcie traktowane jako **niezidentyfikowane** (unspecified), bo ich precyzowanie mogłoby wchodzić w obszar wiedzy ułatwiającej nadużycia.

- Wnioski sektorowe opierają się na **publicznych danych makro** (np. miks wytwarzania energii, wskaźniki korzystania z Internetu) oraz na uogólnionych typologiach systemów sterowania OT/ICS. ⁷

Ograniczenia prawne i normatywne (wysoki poziom): - Instrumenty takie jak **Rada Europy** ⁸ i jej Konwencja o cyberprzestępczości (Budapeszteńska) stanowią punkt odniesienia dla kryminalizacji bezprawnych działań komputerowych i współpracy międzynarodowej. ⁹

- W dyskusji o działaniach państw w cyberprzestrzeni szeroko cytowane są analizy **Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations** ¹⁰, zwłaszcza w zakresie suwerenności, należytej staranności (due diligence), odpowiedzialności państwa i atrybucji. ¹¹

- Procesy normotwórcze ONZ (GGE/OEWG) oraz rezolucje Zgromadzenia Ogólnego w obszarze ICT-security stanowią „miękkie” źródła norm odpowiedzialnego zachowania państw, w tym dyskusji o ochronie infrastruktury krytycznej. ¹²

Etyka badań i ujawniania: - Dobre praktyki obejmują **koordynowane ujawnianie podatności (CVD)** i unikanie publikacji, które zwiększają możliwość realnego nadużycia. Polityka CVD **CERT Polska** ¹³ oraz proces CVD **CISA** ¹⁴ są użytecznymi punktami odniesienia dla badaczy infrastruktury krytycznej. ¹⁵

- Standard **ISO** ¹⁶ ISO/IEC 29147 opisuje wymagania i rekomendacje dot. ujawniania podatności, co wspiera „bezpieczne” praktyki badawcze. ¹⁷

Studium przypadków historycznych i lekcje o kaskadach

Stuxnet jako archetyp cyber-fizycznej sabotażowej kampanii

Literatura naukowa wskazuje na Stuxnet jako moment przełomowy: złośliwe oprogramowanie ukierunkowane na **systemy sterowania przemysłowego** i efekt fizyczny, z silnym naciskiem na selektywność celu oraz maskowanie skutków w warstwie obserwowalności (operator „widzi normalnie”, proces zachowuje się nienormalnie). ¹⁸

Najbardziej defensywnie relewantne lekcje: - „Air gap” lub ograniczona łączność nie jest równoznaczna z odpornością; ryzyko przenosi się na łańcuchy dostępu (ludzie, serwis, nośniki, integratorzy). ¹⁹

- Kaskada może dotyczyć **zaufania do danych procesowych**: gdy telemetria i HMI/SCADA przedstawiają „spójny obraz”, decyzje operacyjne mogą eskalować awarię zamiast ją hamować. ¹⁹

Ukraina 2015 i 2016: od zakłóceń dystrybucji do automatyzacji zakłóceń

W grudniu 2015 r. atak na operatorów dystrybucji energii w Ukrainie doprowadził do wyłączeń stacji i przerw w dostawach (w raporcie E-ISAC/SANS przywołuje się skalę i przebieg zakłóceń oraz przejście na sterowanie manualne). ²⁰

W 2016 r. pojawił się jakościowo inny element: **złośliwe oprogramowanie wyspecjalizowane pod protokoły i logikę sieci energetycznych**, znane jako CRASHOVERRIDE/Industroyer, analizowane m.in. przez **Dragos** ²¹. ²²

Industroyer/Industroyer2: „kaskada” jako projektowanie skutków w wielu warstwach

W analizach branżowych podkreśla się, że Industroyer wykorzystywał modułową architekturę ukierunkowaną na środowiska energetyczne i protokoły OT, co zwiększało ryzyko oddziaływania na urządzenia polowe i automatykę stacyjną. ²³

Kontekst 2022 r. (Industroyer2) pokazuje dodatkowo znaczenie obrony ekosystemowej: szybkie dzielenie się próbkami, informacjami i IOC między partnerami oraz sektorowe kanały ostrzegania. ²⁴

timeline

title Oś czasu wybranych incydentów cyber-fizycznych i ich znaczenie dla kaskad

2010 : Stuxnet ujawniony (ukierunkowanie na ICS i efekt fizyczny; nacisk na ukrycie skutków)

2015 : Ukraina – zakłócenia u operatorów dystrybucji energii (IT/OT + działania utrudniające odtworzenie)

2016 : Ukraina – CRASHOVERRIDE/Industroyer (automatyzacja działań w środowisku energetycznym)

2017 : Publikacje analiz Industroyer (ESET, Dragos) – upowszechnienie wiedzy o ryzykach OT

2022 : Próba użycia Industroyer2 – znaczenie współpracy CSIRT i partnerów międzynarodowych

Mechanizmy techniczne prowadzące do kaskadowych awarii

Współzależności infrastrukturalne jako generator kaskad

Klasyczna typologia współzależności infrastrukturalnych opisuje, że awaria w jednym sektorze może eskalować w innych przez zależności fizyczne, geograficzne, cybernetyczne i organizacyjne. ²⁵

Modele sieci wzajemnie zależnych (interdependent networks) pokazują, że uszkodzenie niewielkiego odsetka węzłów może wywołać rekurencyjną degradację połączeń i fragmentację systemu (mechanizm „rekurencyjnego sprzężenia awarii”). ²⁶

Łańcuch dostaw i zależności oprogramowania

Kaskady są często następstwem tego, że **jedna podatna lub złośliwa zależność** występuje w wielu systemach (wielu operatorów, wielu sektorów). Ramy **C-SCRM** w NIST podkreślają spadek widoczności organizacji w miarę złożoności, integracji i outsourcingu technologii. ²⁷

ENISA wskazuje wzrost liczby i złożoności ataków łańcuchowych w latach 2020–2021 oraz potrzebę metod ochrony obejmujących dostawców. ²⁸

W badaniu praktyk defensywnych pomocna jest instrumentacja typu SBOM i „gating” jakości/ bezpieczeństwa. W repozytorium [sbom](#) analizowany jest SBOM jako element procesu, w którym pomiar → próg → decyzja (konceptyjnie: wykrycie ryzyka zależności zanim stanie się ono ryzykiem systemowym). ²⁹ ³⁰

OT/ICS/SCADA: „bezpieczeństwo w warunkach fizyki i ciągłości procesu”

Przewodnik **NIST** ³¹ SP 800-82r3 podkreśla, że bezpieczeństwo OT musi uwzględniać wymagania niezawodności, bezpieczeństwa funkcjonalnego i ciągłości procesu; opisuje typowe topologie OT, zagrożenia, podatności i środki ochrony. ³²

Seria ISA/IEC 62443 przedstawia holistyczne podejście do cyberbezpieczeństwa systemów automatyki i sterowania (IACS), łącząc praktyki IT i OT oraz akcentując cykl życia i ocenę ryzyka w projektowaniu. ³³

BGP i ryzyko kaskad w telekomunikacji

Warstwa routingu Internetu jest krytycznym „spoiwem” wielu sektorów. BGP (RFC 4271) służy do wymiany informacji o osiągalności między systemami autonomicznymi, ale sam protokół historycznie nie zapewnia pełnej weryfikowalności pochodzenia tras. ³⁴

Dobre praktyki operacyjne i bezpieczeństwa BGP (RFC 7454) kładą nacisk na ochronę sesji, filtrowanie prefiksów/AS-path oraz spójne polityki, aby ograniczać przypadkowe i intencjonalne zakłócenia routingu. ³⁵

Mechanizmy RPKI (RFC 6480) i walidacja pochodzenia tras (RFC 6483) dostarczają podstaw do kryptograficznej autoryzacji origination, co jest istotnym elementem odporności na błędy i nadużycia routingu. ³⁶

Ogólny schemat kaskady bez detali operacyjnych

flowchart TD

A[Zakłócenie w warstwie IT lub łańcuchu dostaw] --> B[Degradacja obserwowalności / zaufania do danych]

B --> C[Zakłócenie sterowania OT/ICS lub procesów biznesowych]

C --> D[Skutek fizyczny lub operacyjny w sektorze pierwotnym]

D --> E[Efekty wtórne w sektorach zależnych]

E --> F[Utrudnione odtwarzanie: brak telemetrii, brak łączności, chaos decyzyjny]

F --> G[Wydłużenie czasu przywracania i ryzyko eskalacji społeczno-gospodarczej]

Ramy modelowania zagrożeń i oceny ryzyka dla infrastruktury w skali państwa

Ramy zarządzania ryzykiem i „język” dla decydentów

NIST CSF 2.0 dostarcza taksonomii oczekiwanych rezultatów cyberbezpieczeństwa (outcomes) i — w przeciwieństwie do listy kontrolnej — nie narzuca sposobu realizacji; wspiera komunikację i priorytetyzację działań. Istnieje oficjalne tłumaczenie polskie CSF 2.0. ³⁷

NIST SP 800-30r1 strukturyzuje ocenę ryzyka jako proces: przygotowanie, ocena i utrzymanie (monitoring), oraz wiąże ocenę ryzyka z hierarchią poziomów zarządzania ryzykiem. ³⁸

NIST RMF (SP 800-37r2) akcentuje m.in. etap „Prepare”, łączenie poziomu governance z poziomem systemowym oraz ciągły monitoring. ³⁹

W kontekście łańcuchów dostaw NIST SP 800-161r1 opisuje integrację C-SCRM z praktykami zarządzania ryzykiem oraz potrzebę strategii, planów i ocen ryzyka dla produktów/usług. ⁴⁰

Ramy „zachowań przeciwnika” i taksonomie TTP

Baza **MITRE** ⁴¹ ATT&CK for ICS porządkuje obserwowane zachowania w środowiskach przemysłowych i może służyć do mapowania kontroli obronnych na klasy technik, bez wchodzenia w szczegóły exploitów.

⁴²

Modelowanie kaskad: od sieci zależnych do rejestrów ryzyka

Dla infrastruktury państwowej rekomendowane jest łączenie: - modeli współzależności (np. „interdependent networks”) z analizą progów krytycznych i scenariuszy, ⁴³
- rejestrów ryzyka i agregacji ryzyk do poziomu strategicznego (cyber-ERM). NIST IR 8286 Rev. 1 wskazuje na potrzebę stałej widoczności postawy ryzyka na poziomie dyrekcji i powiązania cyber-ryzyka z celami strategicznymi. ⁴⁴

Sektory infrastruktury krytycznej w Iranie i współzależności

Kontekst makro: energia, łączność i presja wodna

W danych EIA (International Energy Statistics) miks wytwarzania energii elektrycznej w Iranie jest silnie zdominowany przez gaz ziemny (z istotnym udziałem produktów ropopochodnych, hydro i innych OZE; energetyka jądrowa ma bardzo mały udział). ⁴⁵

W zakresie łączności: źródła oparte o dane ITU wskazują, że odsetek użytkowników Internetu w Iranie jest wysoki (rzędu ~80% populacji w ostatnich latach), a **Internet Society** ⁴⁶ publikuje wskaźniki odporności Internetu (resilience) dla krajów. ⁴⁷

Presja wodna w regionie jest istotnym czynnikiem ryzyka kaskad: WRI w analizach rankingowych wskazuje Iran wśród państw o bardzo wysokim stresie wodnym w horyzoncie projekcji (Aqueduct). ⁴⁸

Tabela porównawcza sektorów: systemy sterowania, ekspozycja i potencjał kaskady

Poniższa tabela jest **typologią** (pattern-based), nie „mapą celów”. Wskazuje, jakie klasy systemów i zależności są zwykle obecne w danym sektorze oraz jakie typy efektów kaskadowych są najczęstsze (bez operacjonalizacji pod konkretne podmioty).

Sektor	Typowe systemy sterowania / IT	Typowa ekspozycja na zakłócenia cyber	Potencjał kaskady (przykładowe zależności)
Energia (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, paliwa)	SCADA/EMS/DMS, stacje i automatyka sieciowa, systemy planowania i bilansowania	Wysoka krytyczność OT + presja ciągłości; ryzyka w zdalnym dostępie i integracji IT/OT	Energia → telekom (zasilanie) → woda/ścieki (pompy) → zdrowie (szpitale) → finanse/transport
Woda i ścieki	SCADA dla pomp/uzdatniania, sterowanie procesowe, systemy jakości	Wrażliwość na utratę zasilania i telemetrii; ryzyka fizyczne i sanitarne	Woda zależna od energii i telekom; zatrzymanie usług wpływa na zdrowie, przemysł i porządek publiczny
Telekomunikacja i Internet	Routery/transport, DNS, BGP, data centers, OSS/BSS	Ryzyko kaskad przez routing/DDoS/awarie centrów danych; kluczowa rola dla reszty gospodarki	Telekom → utrata zdalnego sterowania i koordynacji IR w innych sektorach; utrudnione odtwarzanie

Sektor	Typowe systemy sterowania / IT	Typowa ekspozycja na zakłócenia cyber	Potencjał kaskady (przykładowe zależności)
Finanse	Systemy bankowe i rozliczeniowe, RTGS/clearing, kanały elektroniczne	Silna zależność od łączności i energii; wrażliwość na ransomware i utratę integralności danych	Finanse → zakłócenia płatności → paliwa/logistyka → zaopatrzenie szpitali i usług publicznych
Transport	Sterowanie ruchem (kolej/drogi/lotniska), systemy logistyczne, telematyka	Ryzyka w systemach sterowania i planowania; zależność od łączności	Transport → łańcuchy dostaw (żywność/leki) → zdrowie i stabilność społeczna
Zdrowie	HIS/EMR, urządzenia medyczne, systemy farmacji, łączność zewnętrzna	Ryzyko zakłóceń usług i utraty dostępności; zależność od energii i wody	Zdrowie zależne od energii/wody/telekom; krytyczne dla odporności społecznej

Uzasadnienie do typologii sektorowej oparte jest na ogólnych ramach OT/ICS (NIST SP 800-82) oraz podejściu ISA/IEC 62443 do bezpieczeństwa IACS, a także na praktykach „cross-sector” w cyber-odporności. ⁴⁹

Mapa współzależności sektorów

```
graph LR
  E[Energia] --> T[Telekomunikacja / Internet]
  E --> W[Woda i ścieki]
  E --> H[Zdrowie]
  T --> F[Finanse]
  T --> Tr[Transport]
  T --> H
  W --> H
  F --> Tr
  Tr --> H
```

Odporność, reagowanie i rekomendacje polityczne dla badaczy i decydentów

Priorytety odporności w ujęciu przekrojowym

Z perspektywy polityk publicznych szczególnie ważne są mechanizmy, które ograniczają prawdopodobieństwo kaskady oraz skracają „czas do odzyskania sterowalności” (nie tylko czasu do przywrócenia serwerów).

1) Higiena i baseline w skali wielu sektorów

Cross-Sector Cybersecurity Performance Goals **CISA** ¹⁴ podkreślają minimalny zestaw praktyk o wysokiej wartości redukcji ryzyka, istotny również dla OT, i wskazują na powiązanie z funkcjami NIST CSF (Govern/Identify/Protect/Detect/Respond/Recover). ⁵⁰

2) OT-security jako program (ludzie-procesy-technologia), nie projekt punktowy

NIST SP 800-82r3 (OT) oraz ISA/IEC 62443 (IACS) wspierają podejście lifecycle, segmentację, zarządzanie dostępem, monitoring oraz ocenę ryzyka w projektowaniu. ⁵¹

3) Widoczność i dowodowość (observability) jako bariera dla eskalacji kaskady

W materiałach `glitchlab` nacisk położono na obserwowalność end-to-end (zdarzenia → baza zdarzeń → wizualizacja/HUD) i „fail-closed” bramki jakości/bezpieczeństwa, co jest użyteczną analogią dla infrastruktury krytycznej: szybciej wykryć dryf i anomalię, zanim przejdzie w awarię kaskadową. ⁵²

⁵³

4) Łańcuch dostaw: widoczność zależności i kontrola zmian

NIST SP 800-161r1 oraz ENISA wskazują, że bez włączenia dostawców i mechanizmów oceny C-SCRM trudno ograniczać ryzyko systemowe. ⁵⁴

Repozytorium `sbom` (na poziomie konceptu) wzmacnia ten kierunek: SBOM jako narzędzie pomiaru i decyzji o ryzyku zależności. ²⁹

5) Odporność telekomunikacyjna i routingu jako „wspólny mianownik”

BGP (RFC 4271) i dobre praktyki jego zabezpieczenia (RFC 7454), a także RPKI (RFC 6480/6483), są istotne dla ograniczenia zakłóceń mających potencjał kaskadowy na wiele sektorów. ⁵⁵

Reagowanie na incydenty i odtwarzanie w warunkach kaskady

- **Ćwiczenia międzysektorowe:** doświadczenia ENISA z ćwiczeń „Cyber Europe” (after-action) wspierają tezę, że scenariusze przekrojowe ujawniają luki koordynacji i zależności, których nie widać w testach sektorowych. ⁵⁶
- **Ciągłość działania:** ISO 22301 wskazuje na ramy BCMS oraz systematyczne przygotowanie do zakłóceń i odtwarzania usług. To szczególnie ważne, gdy awaria dotyka jednocześnie energii, telekomunikacji i zasobów ludzkich. ⁵⁷
- **Dowody i atrybucja:** Tallinn Manual 2.0 (i prace naukowe o due diligence) podkreślają, że geografia i „miejsce, skąd technicznie wyszło” nie przesądza odpowiedzialności; wymaga to ostrożności w reakcjach politycznych i komunikacji publicznej. ⁵⁸

Bezpieczne badania i ujawnianie

- Dla podatności o znaczeniu przekrojowym (wiele wdrożeń, wiele operatorów) wskazane jest używanie kanałów CVD (CERT/CSIRT) oraz ograniczanie publikacji do poziomu, który wspiera obronę bez ułatwiania nadużyć. ⁵⁹
- W repozytorium `swarm` widoczny jest nacisk na segmentację (NetworkPolicies), zasadę najmniejszych uprawnień (RBAC), szyfrowanie w tranzycie (mTLS) i plan reagowania — są to elementy spójne z dobrymi praktykami budowania odporności (bez odnoszenia do konkretnych instalacji). ⁶⁰ ⁶¹
- Mapowanie artefaktów i metryk do spójnych „współrzędnych” (w `ai_platform`) to przykład podejścia governance-metrycznego: porządkowanie złożonych systemów tak, by można było je audytować i mierzyć ryzyko zmian. ⁶²

Agenda badawcza: pytania otwarte, symulacje bezpieczne i metryki odporności

Otwarte pytania badawcze

- Jak **progi krytyczne** (topologiczne i operacyjne) sprawiają, że infrastruktura przechodzi z „degradacji” do „kaskady” (fragmentacji) w warunkach współzależności sektorów? ⁴³
- Jak mierzyć „**utraczone zaufanie do obserwowalności**” i jego wpływ na błędne decyzje operacyjne (np. zbyt późna izolacja, zbyt wczesne przełączenia), zwłaszcza w OT? ⁶³
- Jak skutecznie łączyć C-SCRM (NIST/ENISA) z praktyczną telemetrią i bramkowaniem jakości (SAST/observability) tak, aby redukować ryzyko kaskadowe w wielu sektorach równocześnie? ⁶⁴

Proponowane eksperymenty i symulacje bez charakteru operacyjnego

1) Model sieci współzależnych (NoN) dla sektorów

Zbudować abstrakcyjny graf „sieć-sieci” (energia, telekom, woda, transport, finanse, zdrowie) i zasymulować usuwanie węzłów/połączeń oraz zależności rekurencyjne. Punkt odniesienia: formalizm kaskad w interdependent networks. ²⁶

2) Symulacje „policy stress test”

Zamiast „ataków” testować polityki obronne: opóźnienia detekcji, brak łączności, niepełna inwentaryzacja aktywów, braki w backupach, ograniczenia kadrowe. To pozwala ocenić, które elementy governance i ciągłości działania realnie zmniejszają ryzyko kaskady. ⁶⁵

3) Tabletop exercises (TTX) z komponentem OT i BGP

Scenariusze obejmujące jednoczesne zakłócenia w routingu/łączności i w energii/wodzie: ćwiczyć komunikację, triage, priorytety odtwarzania, kanały wymiany informacji, warstwę prawną i komunikację publiczną. Inspiracją mogą być praktyki ćwiczeń i raportów poćwiczeniowych ENISA. ⁶⁶

4) Eksperymenty nad „telemetrią dowodową” i gatingiem zmian

Badania nad tym, jak zestaw minimalnych metryk (latencja, integralność danych, spójność SCADA, drift) i „bramki” decyzyjne ograniczają eskalację. W `glitchlab` pokazano wzorzec: zdarzenia → repozytorium zdarzeń → zapytania i dowody → decyzja fail-closed. ⁵³

Metryki oceny odporności (przykłady)

- **RTO/RPO** (czas przywrócenia / punkt odtworzenia) dla kluczowych funkcji sektorowych; uzupełnić o czas „przywrócenia sterowalności” (np. powrót do manualu). ⁶⁷
- **Largest Connected Component / stopień fragmentacji** w modelach sieci zależnych (miara „czy system nadal jest spójny funkcjonalnie”). ²⁶
- **Coverage obserwowalności**: procent krytycznych funkcji z niezależnym źródłem telemetrii (redundancja sensoryczna/informacyjna) i zaufaniem do integralności. ⁶⁸
- **Supply-chain exposure index**: udział krytycznych komponentów bez SBOM / bez oceny C-SCRM / bez planu rotacji i aktualizacji w ryzyku operacyjnym. ⁶⁹

Źródła

- NIST ³¹ : CSF 2.0 (tłumaczenie PL) oraz SP 800-82r3, SP 800-30r1, SP 800-37r2, SP 800-161r1. ⁷⁰
- ENISA ⁷¹ : Threat Landscape for Supply Chain Attacks; NIS2 (kontekst polityk sektorowych). ⁷²
- CISA ¹⁴ : Cross-Sector Cybersecurity Performance Goals; CVD. ⁷³

- CERT Polska ¹³ : polityka CVD. ⁷⁴
- Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations ¹⁰ oraz opracowania dot. atrybucji i due diligence. ⁷⁵
- Źródła o kaskadach sieci współzależnych: Buldyrev i in. (Nature 2010); Rinaldi/Peerenboom/Kelly (IEEE Control Systems Magazine 2001, rekord OSTI). ⁴³
- Studia przypadków: Denning (MDPI 2012) dot. Stuxnet; analizy sektorowe (Dragos, ESET) dot. CRASHOVERRIDE/Industroyer; raport E-ISAC/SANS o incydencie 2015. ⁷⁶
- Dane sektorowe Iran: U.S. Energy Information Administration ⁷⁷ (miks wytwarzania energii); Internet Society ⁴⁶ (wskaźniki odporności Internetu); World Resources Institute ⁷⁸ (Aqueduct/ water stress) oraz UNICEF (projekty wodne). ⁷⁹
- Bezpieczeństwo routingu: RFC 4271 (BGP), RFC 7454 (BGP Operations and Security), RFC 6480/6483 (RPKI/ROV). ⁵⁵
- Źródła z repozytoriów GitHub użytkownika (elementy narzędziowo-defensywne: SBOM, observability, security governance): `sbom`, `glitchlab`, `swarm`, `ai_platform`, `HA2D`, `writeups`, `chunk-chunk`. ²⁹ ⁵² ⁶⁰ ⁶² ⁸⁰ ⁸¹ ⁸²

¹ ⁴ ³¹ ³² ⁴⁹ ⁵¹ ⁶³ ⁶⁸ <https://www.nist.gov/publications/guide-operational-technology-ot-security>

<https://www.nist.gov/publications/guide-operational-technology-ot-security>

² ²⁵ ⁷⁷ <https://www.osti.gov/biblio/949367>

<https://www.osti.gov/biblio/949367>

³ ²⁰ https://www.hunton.com/assets/htmldocuments/uploads/sites/28/2016/03/Documents_E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_18Mar2016.pdf

https://www.hunton.com/assets/htmldocuments/uploads/sites/28/2016/03/Documents_E-ISAC_SANS_Ukraine_DUC_18Mar2016.pdf

⁵ ³⁷ ⁷⁰ <https://www.nist.gov/publications/nist-cybersecurity-framework-csf-20-polish-translation>

<https://www.nist.gov/publications/nist-cybersecurity-framework-csf-20-polish-translation>

⁶ ⁵⁸ https://ilmc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ilmc/Bilder/Bewerbung/Case_2/Michael_N._Schmitt_-_Tallinn_Manual_2.0_on_the_International_Law_Applicable_to_Cyber_Operations-Cambridge_University_Press_2017_.pdf

https://ilmc.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_ilmc/Bilder/Bewerbung/Case_2/Michael_N._Schmitt_-_Tallinn_Manual_2.0_on_the_International_Law_Applicable_to_Cyber_Operations-Cambridge_University_Press_2017_.pdf

⁷ ⁴⁵ ⁷⁹ https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/iran/

https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/iran/

⁸ ⁵⁶ ⁶⁶ <https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-europe-2018-after-action-report>

<https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-europe-2018-after-action-report>

⁹ <https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>

<https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention>

⁵² `00_overview.md`

https://github.com/DonkeyJLove/glitchlab/blob/master/docs/00_overview.md

¹¹ ⁷⁵ <https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9?pageNum=1>

<https://www.cambridge.org/core/books/tallinn-manual-20-on-the-international-law-applicable-to-cyber-operations/E4FFD83EA790D7C4C3C28FC9CA2FB6C9?pageNum=1>

12 <https://disarmament.unoda.org/en/our-work/emerging-challenges/developments-field-information-and-telecommunications-context>

<https://disarmament.unoda.org/en/our-work/emerging-challenges/developments-field-information-and-telecommunications-context>

13 50 71 73 <https://www.cisa.gov/cybersecurity-performance-goals>

<https://www.cisa.gov/cybersecurity-performance-goals>

14 27 40 54 64 69 <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/161/r1/final>

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/161/r1/final>

15 59 74 <https://cert.pl/en/cvd/>

<https://cert.pl/en/cvd/>

16 28 72 <https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks>

<https://www.enisa.europa.eu/publications/threat-landscape-for-supply-chain-attacks>

17 <https://www.iso.org/standard/72311.html>

<https://www.iso.org/standard/72311.html>

18 19 76 78 <https://www.mdpi.com/37784>

<https://www.mdpi.com/37784>

21 57 65 67 <https://www.iso.org/standard/75106.html>

<https://www.iso.org/standard/75106.html>

22 23 <https://www.dragos.com/resource/crashoverride-analyzing-the-malware-that-attacks-power-grids/>

<https://www.dragos.com/resource/crashoverride-analyzing-the-malware-that-attacks-power-grids/>

24 <https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/823470.html>

<https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/823470.html>

26 43 <https://www.nature.com/articles/nature08932>

<https://www.nature.com/articles/nature08932>

29 README.md

<https://github.com/DonkeyJLove/sbom/blob/main/README.md>

30 46 [kryptologia-informacyjna-sbom.md](https://github.com/DonkeyJLove/sbom/blob/main/kryptologia-informacyjna-sbom.md)

<https://github.com/DonkeyJLove/sbom/blob/main/kryptologia-informacyjna-sbom.md>

33 <https://www.iso.org/standards-and-publications/iso-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>

<https://www.iso.org/standards-and-publications/iso-standards/isa-iec-62443-series-of-standards>

34 55 <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271>

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc4271>

35 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7454>

<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7454>

36 <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6480/>

<https://datatracker.ietf.org/doc/rfc6480/>

38 <https://www.nist.gov/publications/guide-conducting-risk-assessments>

<https://www.nist.gov/publications/guide-conducting-risk-assessments>

39 <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/37/r2/final>

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/37/r2/final>

61 README.md

<https://github.com/DonkeyJLove/swarm/blob/master/README.md>

- 42 <https://www.mitre.org/resources/attck-ics>
<https://www.mitre.org/resources/attck-ics>
- 44 <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8286/r1/final>
<https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8286/r1/final>
- 47 https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Data-Topic/Tables/BasicData_Internet.html
https://www.destatis.de/EN/Themes/Countries-Regions/International-Statistics/Data-Topic/Tables/BasicData_Internet.html
- 48 <https://www.wri.org/insights/ranking-worlds-most-water-stressed-countries-2040>
<https://www.wri.org/insights/ranking-worlds-most-water-stressed-countries-2040>
- 53 70_observability.md
https://github.com/DonkeyJLove/glitchlab/blob/master/docs/70_observability.md
- 60 README.md
<https://github.com/DonkeyJLove/swarm/blob/master/security/README.md>
- 62 platform.md
https://github.com/DonkeyJLove/ai_platform/blob/master/platform.md
- 80 readme.md
<https://github.com/DonkeyJLove/HA2D/blob/master/readme.md>
- 81 badania/README.md
<https://github.com/DonkeyJLove/writeups/blob/6205f3f37844f64553ce799d82a8a52b5e489321/badania/README.md>
- 82 README.MD
<https://github.com/DonkeyJLove/chunk-chunk/blob/master/README.MD>